

8 장 실습문제

01. 어느 대학에서 어떤 교수가 어떤 학생을 지도하는지, 학생이 어떤 교과목을 수강하는지, 교수가 어떤 교과목을 강의하는지를 관리하려고 한다.

1. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	교수	사번, 직급, 전공, 입사일	사번
2	학생	학번, 이름, 주소, 학년	학번
3	교과목	교과목번호, 교과목명, 학점, 구분	교과목번호

2. 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	지도하다	교수, 학생	1:N	없음
2	강의하다	교수, 교과목	M:N	강의년도, 강의학기, 분반
3	수강하다	학생, 교과목	M:N	수강년도, 수강학기, 성적

4. 릴레이션 스키마 변환

교수(사번(PK), 직급, 전공, 입사일)

학생(학번(PK), 이름, 주소, 학년)

교과목(교과목번호(PK), 교과목명, 학점, 구분)

지도하다(사번(FK), 학번(FK), PK: 학번)

강의하다(사번(FK), 교과목번호(FK), 강의년도, 강의학기, 분반, PK: 사번 + 교과목번호 + 강의년도 + 강의학기 + 분반)

수강하다(학번(FK), 교과목번호(FK), 수강년도, 수강학기, 성적, PK: 학번 + 교과목번호 + 수강년도 + 수강학기)

제약조건: 학생은 한 학기에 최대 21 학점까지 수강할 수 있고, 성적이 F 인 경우에만 동일 교과목을 재수강할 수 있다.